

을지대 논술 수학 기출 블루프린트 분석 & 예상문제

2025학년도 실제 기출 3세트 + 2027 모의논술 전수 분석 기반 · 3회분 21문항

분석 대상	2025학년도 논술고사 1·2·3교시 문제 및 문항카드 해설, 2027학년도 모의논술고사 (수학 28문항 전수)
문항 번호	국어 1~7 / 수학 8~14 (본 자료는 수학만 수록)
배점 체계	문항당 10점 · 총 800점 만점(기본점수 660점 포함) → 실질 변별 구간 140점
소문항 구조	8~12번 3개 소문항 (3+3+4점) / 13~14번 2개 소문항 (5+5점)
시간	전체 70분 · 문항당 예상 소요 5분 (대학 문항카드 명시)
대학 난이도 기준	"고등학교 정기고사 서술·논술형 문항 난이도" (논술고사 가이드 원문)

구성 | Part 1 기출 블루프린트 분석 · Part 2~4 예상문제 제1~3회 · Part 5 정답 및 해설

작성일 | 2026. 09. 20. 검증 | 21문항 전 답안 sympy 대조 완료

기출 블루프린트 분석

1-1. 출제 블루프린트 — 3개 세트 전부 동일

2025학년도 1·2·3교시 문항카드에서 추출한 단원·소문항·배점이 세 세트 모두 완전히 일치한다. 무엇이 나올지가 아니라 몇 번에 무엇이 나오는지 이미 정해져 있다.

문항	과목	핵심 개념	소문항	배점 분할	3개 세트에서 실제 출제된 형태
8	수학 II	함수의 극한과 연속	3개	3 + 3 + 4	무리식 유리화 + ∞ 극한 / 연속 조건 미정계수 / 극한 조건으로 다항함수 결정
9	수학 I	수열 (등차·등비)	3개	3 + 3 + 4	등차중항 점화식 / $ a_7 = a_{13} $ 절댓값 조건 / $S_{n+2} - S_n$ 조건
10	수학 II	미분 (접선)	3개	3 + 3 + 4	3세트 모두 접선 — 접선이 다른 곡선에 접함 / 접선이 곡선과 재교차 → 도형
11	수학 II	적분	3개	3 + 3 + 4	4개 세트 모두 정적분으로 정의된 함수 — $\int_a^x$ 꼴, 양변 미분
12	수학 I	수열 ($S_n \leftrightarrow a_n$)	3개	3 + 3 + 4	3세트 모두 부분합 관련 — 홀짝 분리 / $b_n = S_n$ + 5 가 등비 / 비율 합 조건
13	수학 I	삼각함수	2개	5 + 5	3세트 모두 (1)이 치환 지시 — $\sin x = t$ 또는 $\cos x = t \rightarrow$ 이차함수 최대·최소 / 실근 조건
14	수학 I	지수·로그함수	2개	5 + 5	3세트 모두 좌표평면 도형 결합 — 평행이동 + 삼각형 넓이 / 내분점 / 중점과 기울기

단원 배분 — 수학 I 4문항(수열 2, 삼각함수 1, 지수·로그 1) + 수학 II 3문항(극한·연속 1, 미분 1, 적분 1). 수열이 2문항으로 최대이며, 미적분·확률과 통계·기하는 출제 범위에 없다.

1-2. 난이도의 실체 — "4점 문항을 3단계로 분해한다"

대학은 가이드에 "고등학교 정기고사 서술·논술형 난이도"라고 적었지만, 소문항 사다리를 걷어내고 본 원 문항은 수능 4점 초반~후반이다. 체감 난이도를 낮추는 것은 난이도 자체가 아니라 단계 제시다.

기출	원 문항(사다리 제거 시)	수능 환산	사다리가 하는 일
1교시 12	$S_{2n+1} - S_{2n} = 5n - 1$, $S_{2n} - S_{2n-1} = -4n + 3$ 에서 $S_k < 0$ 인 최대 자연수 k	4점 후반	(1) $a_1 + a_3$ (2) S_5 로 홀짝 구조를 짚어 줌
3교시 13	$f(x) = a \sin b(x+\pi) + c$, 최대 15 최소 -3, $f(\pi/6) = 6$, 자연수 a, b, c 의 $a+b+c$ 최솟값	4점 후반	(1) $a \times c$ 로 최대·최소 조건을 먼저 처리 시킴
1교시 11	$\int_0^x xf(t) dt = \frac{1}{3}x^3 - 8x - 32/3 + 2 \int_a^x f(t) dt + \int_a^x tf(t) dt$ 에서 $f(a)$	4점 중후반	(1) $f(0)$ (2) $\int_0^a f = 0$ 인 a 로 경로를 고정
3교시 12	등비수열에서 $a_1/a_2 + \dots + a_7/a_6 = 10$, $a_4 = 6 \rightarrow S_n > 3^{12}$ 인 최소 n	4점 중후반	(1) r (2) a_1 로 3단 구조를 분리

기출	원 문항(사다리 제거 시)	수능 환산	사다리가 하는 일
2교시 14	A(0,a), B(8,0), 선분 AB가 $y = \log_3(x+1)$ 과 만나는 점 C, AC : CB = 1 : 3	4점 중반	(1) C의 y좌표를 ka 로 두게 하여 내분 계산을 유도
1교시 8	$f(x) = (\sqrt{x^2 - 3x + 16} - 4)/(x-3)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = b \rightarrow f(a+8b)$	4점 초반	(1) (2) 로 두 극한을 분리해 계산시킴

1-3. 이전 자료와 기출의 격차

앞서 드린 두 자료는 기출 없이 제작된 것으로, 아래 항목이 실제와 달랐습니다.

항목	이전 자료	실제 기출
소문항 구조	없음 — 7문항 모두 단일 답	전 문항 (1) (2) (3) 또는 (1) (2) 단계 서술
배점	140점 만점	800점 만점(기본점수 660 포함), 소문항 3+3+4 / 5+5
문항 번호	1~7	8~14 (국어가 1~7)
단원 배분	수열 1, 나머지 각 1	수열 2문항 고정 (9번, 12번)
난이도	평균 수능 2.3점 (보정 후 3.0점)	원 문항 기준 4점 초~후반
소재	단원별 대표 유형을 고르게	11번은 정적분으로 정의된 함수, 10번은 접선, 14번은 좌표평면 도형으로 고정 편중

본 자료는 위 블루프린트를 문항 번호·단원·소문항 개수·배점 분할까지 그대로 재현하여 다시 제작한 것이다.

1-4. 이 블루프린트가 주는 전략

- ① 11번은 무조건 '정적분으로 정의된 함수'다. $\int_a^x f(t) dt$ 꼴을 보면 양변 미분 + 적분구간이 0이 되는 x 대입 두 수를 반사적으로 쓴다. 이 한 유형만 완성해도 10점이 고정된다.
- ② 10번은 무조건 접선이다. "접선을 구한다 → 다른 곡선/축/곡선 자신과의 교점을 구한다 → 도형의 넓이나 길이를 구한다"가 3단 구조 그대로다.
- ③ 13번 (1)은 항상 치환을 지시한다. $\sin x = t$ 또는 $\cos x = t$ 로 놓고 $-1 \leq t \leq 1$ 을 반드시 명시하는 것이 5점이다.
- ④ 12번은 S_n 과 a_n 의 관계다. $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$) 와 $a_1 = S_1$ 의 분리 및 일치 검증을 쓰는 것이 채점 포인트다.
- ⑤ 소문항은 버리는 문제에서도 (1)만 쓴다. (1)이 3점 또는 5점이다. 14문항 중 (1)만 전부 써도 약 45점이 확보된다.

1-5. 70분 중 수학 35분 운영

구간	문항	지침
0~10분	13, 14번 먼저	소문항 2개짜리라 단계가 짧다. 치환·좌표만 정확히 하면 20점을 10분에 확보.
10~20분	8, 11번	수학Ⅱ의 정형 유형. 8번은 극한 분리, 11번은 양변 미분으로 기계적으로 처리.
20~30분	9, 12번	수열 2문항. 12번이 세트 내 최고 난도인 경우가 많으므로 9번을 먼저.
30~35분	10번 + 점검	접선 문항은 계산량이 크다. 시간이 없으면 (1) 접선의 방정식만이라도 반드시 쓴다.

예상문제 제1회

을지대학교 논술고사 예상문제 제1회 — 수학 영역

문항 8~14 · 기출 블루프린트 재현

배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 35분 범위 수학 I · 수학 II

각 문항은 아래 단계에 따라 풀이 과정을 서술하시오. 소문항별로 배점이 부여되므로, 완성하지 못한 문항도 (1)번은 반드시 작성하시오.

수학 II · 극한과 연속 · 3+3+4

8. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/(x^2 + 2x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)/(x - 1) = 4$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) $f(x)$ 의 차수와 최고차항의 계수를 구하시오.
- (2) $f(1)$ 의 값을 구하시오.
- (3) $f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열 · 3+3+4

9. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n = 2n^2 - 3n$ 이 성립한다. 수열 $\{b_n\}$ 을 $b_n = a_{2n}$ 이라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) $n \geq 2$ 일 때 a_n 을 구하고, $n = 1$ 에서도 성립하는지 확인하시오.
- (2) b_n 을 n 에 대한 식으로 나타내시오.
- (3) $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 II · 미분(접선) · 3+3+4

10. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 4$ 위의 점 A(3, 4)에서의 접선을 l 이라 하고, 직선 l 이 이 곡선과 다시 만나는 점을 B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

- (1) 직선 l 의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 B의 좌표를 구하시오.
- (3) 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

풀이

수학 II · 적분 · 3+3+4

11. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$x f(x) = 2x^3 + x^2 + \int_1^x f(t) dt$$

- (1) $f(1)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열 · 3+3+4

12. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_2 + a_4 = 30$, $a_4 + a_6 = 120$ 을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 공비 r 의 값을 구하시오.
- (2) 첫째항 a_1 의 값을 구하시오.
- (3) $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 삼각함수 · 5+5

13. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \cos^2 x + 2 \sin x + k$ 의 최댓값이 5일 때, 상수 k 의 값과 $f(x)$ 의 최솟값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) $\sin x = t$ 라 할 때, $f(x)$ 를 t 에 관한 식으로 나타내고 t 의 값의 범위를 쓰시오.
- (2) k 의 값과 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

풀이

수학 I · 지수로그 · 5+5

14. 함수 $f(x) = \log_3(x + a)$ 의 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지난다. 이 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $g(x) = \log_3(3x + 6)$ 의 그래프와 일치할 때, $m + n$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 상수 a 의 값을 구하시오.
- (2) $m + n$ 의 값을 구하시오.

풀이

예상문제 제2회

을지대학교 논술고사 예상문제 제2회 — 수학 영역

문항 8~14 · 기출 블루프린트 재현

배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 35분 범위 수학 I · 수학 II

수학 II · 극한과 연속 · 3+3+4

8. 함수 $f(x) = (\sqrt{x^2 + 5x + 9} - 3) / x$ ($x \neq 0$) 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ 일 때, $a + b$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (1) a 의 값을 구하시오.
- (2) b 의 값을 구하시오.
- (3) $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열 · 3+3+4

9. 등차수열 $\{a_n\}$ 이 $a_4 + a_8 = 2$ 이고 $\sum_{k=1}^{10} a_k = -10$ 을 만족시킬 때, a_{15} 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) a_6 의 값을 구하시오.
- (2) 공차 d 의 값을 구하시오.
- (3) a_{15} 의 값을 구하시오.

풀이

수학II · 미분(접선) · 3+3+4

10. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ 위의 점 A(2, 0) 에서의 접선을 l 이라 하자. 직선 l 이 이 곡선과 다시 만나는 점을 B, 직선 l 이 y 축과 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 OBC의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

- (1) 직선 l 의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 B와 점 C의 좌표를 각각 구하시오.
- (3) 삼각형 OBC의 넓이를 구하시오.

풀이

수학II · 적분 · 3+3+4

11. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$\int_0^x (x-t) f(t) dt = x^4 - 2x^3$$

- (1) 좌변을 $x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$ 로 고친 뒤 양변을 x 에 대하여 미분하여 $\int_0^x f(t) dt$ 를 구하시오.
- (2) $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열 · 3+3+4

12. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_1 = 2$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $S_{n+1} = 3S_n + 2$ 가 성립할 때, a_5 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) S_2 의 값을 구하시오.
- (2) S_n 을 n 에 대한 식으로 나타내시오.
- (3) a_5 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 삼각함수 · 5+5

13. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 x 에 대한 방정식 $2\cos^2 x + 3\sin x - 3 = k$ 가 서로 다른 세 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) $\sin x = t$ 라 할 때, 좌변을 t 에 관한 식 $g(t)$ 로 나타내고 t 의 값의 범위를 쓰시오.
- (2) k 의 값을 구하시오.

풀이

14. 두 점 $A(0, a)$ ($a > 0$), $B(9, 0)$ 에 대하여 선분 AB 가 곡선 $y = \log_2(x+1)$ 과 만나는 점을 C 라 하자. $AC : CB = 1 : 2$ 일 때, 상수 a 의 값과 점 C 의 좌표를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) 점 C 의 좌표를 a 에 대한 식으로 나타내시오.

(2) a 의 값과 점 C 의 좌표를 구하시오.

풀이

예상문제 제3회

을지대학교 논술고사 예상문제 제3회 — 수학 영역

문항 8~14 · 기출 블루프린트 재현

배점 문항당 10점 / 70점 권장 시간 35분 범위 수학 I · 수학 II

수학 II · 극한과 연속 · 3+3+4

8. 함수 $f(x) = (x^2 + ax + b) / (x - 3)$ ($x \neq 3$) 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 7$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - x\}$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (1) a 와 b 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) a, b 의 값을 각각 구하시오.
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - x\}$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열 · 3+3+4

9. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 a_2 a_3 = 27$, $a_4 + a_5 = 36$ 을 만족시킬 때, a_7 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) a_2 의 값을 구하시오.
- (2) 공비 r 의 값을 구하시오.
- (3) a_7 의 값을 구하시오.

풀이

수학II · 미분(접선) · 3+3+4

10. 곡선 $y = x^3 - x + 3$ 위의 점 A(1, 3) 에서의 접선이 곡선 $y = -x^2 + k$ 에 접할 때, 그 접점을 B 라 하자. 삼각형 OAB 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O는 원점이고 k 는 상수이다.)

- (1) 점 A 에서의 접선의 방정식을 구하시오.
- (2) 상수 k 의 값과 점 B 의 좌표를 구하시오.
- (3) 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

풀이

수학II · 적분 · 3+3+4

11. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$\int_1^x f(t) dt = x f(x) - 2x^3 + 3x^2$$

- (1) 주어진 식의 양변에 $x = 1$ 을 대입하여 $f(1)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열 · 3+3+4

12. 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = a_n + 3^n$ 을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) a_5 의 값을 구하시오.
- (2) 일반항 a_n 을 구하시오.
- (3) $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 삼각함수 · 5+5

13. 삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 7 : 8$ 이고, 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 40 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 삼각형 ABC의 세 변의 길이를 각각 구하고, $\cos C$ 의 값을 구하시오.
- (2) 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

풀이

14. 곡선 $y = 2^x$ 위의 점 A 와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 B 가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. 점 A 의 x좌표가 3 일 때, 삼각형 OAB 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) 두 점 A, B 의 좌표와 선분 AB 의 길이를 구하시오.

(2) 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

풀이

정답 및 해설

각 소문항의 배점은 을지대 2025학년도 문항카드 채점 기준을 그대로 따랐다 — 8~12번 (1) 3점 (2) 3점 (3) 4점, 13~14번 (1) 5점 (2) 5점.

제1회

8 극한 조건에서 다항함수 결정

답 (1) 이차, 최고차항의 계수 3 / (2) $f(1) = 0$ / (3) $f(3) = 20$

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/(x^2+2x) = 3$ (0이 아닌 값)이므로 분자와 분모의 차수가 같다. 따라서 $f(x)$ 는 이차함수이고 최고차항의 계수는 3이다.

$f(x) = 3x^2 + px + q$ 로 둔다.

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)/(x-1)$ 이 존재하고 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 한다. $\therefore f(1) = 0$

(3) 이때 극한값은 미분계수의 정의에 의해 $f'(1) = 4$.

$f'(x) = 6x + p \rightarrow 6 + p = 4 \rightarrow p = -2$.

$f(1) = 3 - 2 + q = 0 \rightarrow q = -1$. 즉 $f(x) = 3x^2 - 2x - 1$.

$\therefore f(3) = 27 - 6 - 1 = 20$

기출 대응 3교시 8번(다항함수의 최고차항 결정)과 같은 유형. (2)에서 "분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ "이라는 한 문장이 3점이다.

9 S_n 으로 주어진 수열

답 (1) $a_n = 4n - 5$ (모든 n) / (2) $b_n = 8n - 5$ / (3) 390

(1) $n \geq 2$ 일 때 $a_n = S_n - S_{n-1} = (2n^2 - 3n) - \{2(n-1)^2 - 3(n-1)\} = (2n^2 - 3n) - (2n^2 - 7n + 5) = 4n - 5$

$a_1 = S_1 = 2 - 3 = -1$ 이고, $4(1) - 5 = -1$ 로 일치하므로 모든 자연수 n 에서 $a_n = 4n - 5$

(2) $b_n = a_{2n} = 4(2n) - 5 = 8n - 5$

(3) $\sum_{k=1}^{10} (8k-5) = 8 \cdot (10 \cdot 11/2) - 5 \cdot 10 = 440 - 50 = 390$

일치 검증을 생각하면 (1)에서 감점된다. 기출 문항카드도 이 검증을 채점 기준에 포함한다.

10 접선과 재교점, 삼각형의 넓이

답 (1) $y = 9x - 23$ / (2) B(-3, -50) / (3) 69

(1) $y' = 3x^2 - 6x \rightarrow x = 3$ 에서 기울기 $27 - 18 = 9$.

$y - 4 = 9(x - 3) \rightarrow y = 9x - 23$

(2) $x^3 - 3x^2 + 4 = 9x - 23 \rightarrow x^3 - 3x^2 - 9x + 27 = 0$

접점 $x = 3$ 이 중근이므로 $(x-3)^2(x+3) = 0 \rightarrow$ 나머지 근 $x = -3$.

$y = 9(-3) - 23 = -50 \rightarrow B(-3, -50)$

(3) O(0,0), A(3,4), B(-3,-50) 이므로

넓이 $= \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |3 \cdot (-50) - (-3) \cdot 4| = \frac{1}{2} |-150 + 12| = 69$

기출 대응 3교시 10번과 동형. 접점이 중근이라는 사실을 쓰면 삼차방정식을 인수분해 없이 바로 처리할 수 있다.

11 정적분으로 정의된 함수

답 (1) $f(1) = 3$ / (2) $f(x) = 3x^2 + 2x - 2$ / (3) 8

(1) 주어진 식에 $x = 1$ 을 대입하면 적분구간이 없어진다.

$$1 \cdot f(1) = 2 + 1 + 0 \rightarrow f(1) = 3$$

(2) 양변을 x 에 대하여 미분한다. 좌변은 곱의 미분이다.

$$f(x) + x f'(x) = 6x^2 + 2x + f(x) \rightarrow x f'(x) = 6x^2 + 2x \rightarrow f'(x) = 6x + 2$$

$$f(x) = 3x^2 + 2x + C, f(1) = 3 + 2 + C = 3 \rightarrow C = -2$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 2x - 2$$

$$(3) \int_0^2 (3x^2 + 2x - 2) dx = [x^3 + x^2 - 2x]_0^2 = 8 + 4 - 4 = 8$$

11번 고정 전략 — ① 적분구간이 0이 되는 x 대입 ② 양변 미분. 4개 세트 전부 이 두 수로 열린다. 좌변에 x 가 곱해져 있으면 곱의 미분을 빠뜨리지 말 것.

12 등비수열의 합

답 (1) $r = 2$ / (2) $a_1 = 3$ / (3) 765

$$(1) a_4 + a_6 = r^2(a_2 + a_4) \text{ 이므로 } 120 = 30r^2 \rightarrow r^2 = 4.$$

공비가 양수이므로 $r = 2$

$$(2) a_2 + a_4 = a_1 r + a_1 r^3 = a_1(2 + 8) = 10a_1 = 30 \rightarrow a_1 = 3$$

$$(3) S_8 = 3(2^8 - 1)/(2 - 1) = 3 \times 255 = 765$$

핵심 두 조건을 각각 전개해 연립하지 말고 비로 묶는다. 기출 3교시 12번과 같은 발상이다.

13 삼각함수 치환 후 최대·최소

답 (1) $f = -t^2 + 2t + 1 + k, -1 \leq t \leq 1$ / (2) $k = 3$, 최솟값 1

$$(1) \cos^2 x = 1 - \sin^2 x \text{ 이므로}$$

$$f = 1 - t^2 + 2t + k = -t^2 + 2t + 1 + k, 0 \leq x < 2\pi \text{ 에서 } \sin x \text{의 치역은 } -1 \leq t \leq 1$$

$$(2) g(t) = -(t-1)^2 + 2 + k \text{ 는 } t = 1 \text{ 에서 최대, } t = -1 \text{ 에서 최소.}$$

$$\text{최댓값 } g(1) = 2 + k = 5 \rightarrow k = 3$$

$$\text{최솟값 } g(-1) = -1 - 2 + 1 + 3 = 1$$

t 의 범위 $-1 \leq t \leq 1$ 을 명시하지 않으면 (1)의 5점 중 절반이 날아간다. 기출 3세트 모두 (1)이 치환을 지시하는 이유가 여기에 있다.

14 로그함수의 평행이동

답 (1) $a = 8$ / (2) $m + n = 7$

$$(1) f(1) = \log_3(1 + a) = 2 \rightarrow 1 + a = 3^2 = 9 \rightarrow a = 8$$

$$(2) f(x) = \log_3(x + 8) \text{ 을 평행이동하면 } y = \log_3(x - m + 8) + n.$$

$$\text{한편 } g(x) = \log_3\{3(x + 2)\} = \log_3 3 + \log_3(x + 2) = \log_3(x + 2) + 1$$

$$\text{두 식이 일치하려면 } -m + 8 = 2 \text{ 이고 } n = 1 \rightarrow m = 6, n = 1$$

$$\therefore m + n = 7$$

핵심 $g(x)$ 의 진수 $3x + 6$ 을 $3(x + 2)$ 로 묶어 로그를 분리하는 것이 전부다. 묶지 못하면 n 을 찾을 수 없다.

제2회

8 무리식의 극한 두 가지

답 (1) $a = 5/6$ / (2) $b = 1$ / (3) $11/6$

(1) $x \rightarrow 0$ 은 0/0 꼴이므로 분자를 유리화한다.

$$(x^2 + 5x + 9 - 9) / [x(\sqrt{x^2 + 5x + 9} + 3)] = (x + 5) / (\sqrt{x^2 + 5x + 9} + 3)$$

$$x = 0 \text{ 대입} \rightarrow 5 / (3 + 3) = 5/6$$

(2) $x \rightarrow \infty$ 이므로 분모·분자를 x 로 나눈다. $x > 0$ 에서 $x = \sqrt{x^2}$ 이므로

$$\sqrt{1 + 5/x + 9/x^2} - 3/x \rightarrow \sqrt{1} - 0 = 1$$

$$(3) a + b = 5/6 + 1 = 11/6$$

기출 대응 1교시 8번과 동형(유리화 + ∞ 극한). $x \rightarrow \infty$ 에서 $x = \sqrt{x^2}$ ($x > 0$) 를 쓰지 않으면 부호를 틀린다.

9 등차수열과 부분합

답 (1) $a_6 = 1$ / (2) $d = 4$ / (3) $a_{15} = 37$

(1) 등차수열에서 $a_4 + a_8 = 2a_6$ (등차중항) 이므로 $2a_6 = 2 \rightarrow a_6 = 1$

(2) $S_{10} = 10(a_1 + a_{10})/2$ 이고 $a_1 + a_{10} = a_5 + a_6$ 이므로

$$5(a_5 + a_6) = -10 \rightarrow a_5 + a_6 = -2 \rightarrow a_5 = -3$$

$$\therefore d = a_6 - a_5 = 1 - (-3) = 4$$

$$(3) a_{15} = a_6 + 9d = 1 + 36 = 37$$

핵심 첨자의 합이 같으면 항의 합도 같다($a_1 + a_{10} = a_5 + a_6$). a_1, d 로 전부 풀어 연립하면 시간이 두 배로 든다.

10 접선과 y축, 삼각형의 넓이

답 (1) $y = 2x - 4$ / (2) $B(-1, -6), C(0, -4)$ / (3) 2

$$(1) y' = 3x^2 - 6x + 2 \rightarrow x = 2 \text{ 에서 } 12 - 12 + 2 = 2.$$

$$y - 0 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x - 4$$

$$(2) x^3 - 3x^2 + 2x = 2x - 4 \rightarrow x^3 - 3x^2 + 4 = 0$$

$$x = 2 \text{ 가 중근이므로 } (x - 2)^2(x + 1) = 0 \rightarrow x = -1, y = -6 \rightarrow B(-1, -6)$$

$$y \text{ 축 교점은 } x = 0 \rightarrow C(0, -4)$$

(3) 밑변 OC 는 y 축 위에 있고 길이 4, 높이는 점 B 에서 y 축까지의 거리 $|-1| = 1$.

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} \times 4 \times 1 = 2$$

시간 단축 밑변을 좌표축 위에 놓인 변으로 잡으면 높이가 좌표의 절댓값으로 바로 나온다.

11 $(x-t)$ 꼴 정적분

답 (1) $\int_0^x f(t) dt = 4x^3 - 6x^2$ / (2) $f(x) = 12x^2 - 12x$ / (3) 24

(1) 좌변을 분리한다. x 는 적분변수 t 에 대하여 상수이므로

$$\int_0^x (x-t)f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt$$

양변을 x 로 미분하면 (좌변 첫 항은 곱의 미분)

$$\int_0^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) = 4x^3 - 6x^2$$

$$\therefore \int_0^x f(t) dt = 4x^3 - 6x^2 \quad (x f(x) \text{가 상쇄되는 것이 이 유형의 핵심})$$

$$(2) \text{한 번 더 미분하면 } f(x) = 12x^2 - 12x$$

$$(3) f(2) = 48 - 24 = 24$$

기출 대응 1교시 11번과 동형 ($(x-t)$ 분리형). x 를 적분 밖으로 빼내는 첫 줄을 쓰지 않으면 이후 전개가 불가능하다.

12 S_n 의 점화식

답 (1) $S_2 = 8$ / (2) $S_n = 3^n - 1$ / (3) $a_5 = 162$

$$(1) S_1 = a_1 = 2 \text{ 이므로 } S_2 = 3 \cdot 2 + 2 = 8$$

(2) $S_{n+1} = 3S_n + 2$ 의 양변에 1을 더하면

$$S_{n+1} + 1 = 3(S_n + 1)$$

즉 $\{S_n + 1\}$ 은 첫째항 $S_1 + 1 = 3$, 공비 3인 등비수열이므로

$$S_n + 1 = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n \rightarrow S_n = 3^n - 1$$

$$(3) a_5 = S_5 - S_4 = (243 - 1) - (81 - 1) = 162$$

핵심 $S_{n+1} = pS_n + q$ 꼴은 양변에 $q/(p-1)$ 을 더해 등비수열로 만든다. 여기서 $2/(3-1) = 1$.

13 삼각방정식의 실근 개수

답 (1) $g(t) = -2t^2 + 3t - 1, -1 \leq t \leq 1$ / (2) $k = 0$

$$(1) 2(1-t^2) + 3t - 3 = -2t^2 + 3t - 1, -1 \leq t \leq 1$$

(2) 먼저 t 하나에 대응하는 x 의 개수를 정리한다. $0 \leq x < 2\pi$ 에서

$$\cdot t = 1 \rightarrow x = \pi/2 \text{ (1개)} \quad \cdot t = -1 \rightarrow x = 3\pi/2 \text{ (1개)} \quad \cdot -1 < t < 1 \rightarrow 2\text{개}$$

따라서 실근이 3개이라면 $g(t) = k$ 의 해가 $\{t = 1 \text{ 또는 } -1\}$ 하나 + $(-1, 1)$ 내부 하나 여야 한다.

$$g(1) = -2 + 3 - 1 = 0, \quad g(-1) = -2 - 3 - 1 = -6$$

$$\cdot k = 0 \rightarrow -2t^2 + 3t - 1 = 0 \rightarrow t = 1, 1/2 \rightarrow (1\text{개}) + (2\text{개}) = 3\text{개} \checkmark$$

$$\cdot k = -6 \rightarrow -2t^2 + 3t - 5 = 0 \rightarrow t = -1, 5/2 \text{ (범위 밖)} \rightarrow 1\text{개} \times$$

$$\therefore k = 0$$

기출 대응 2교시 13번(실근 조건)과 동형. t 값 하나가 x 를 몇 개 만드는지를 먼저 정리하는 것이 이 유형의 유일한 관문이다.

14 로그함수와 선분의 내분점

답 (1) $C(3, 2a/3)$ / (2) $a = 3, C(3, 2)$

(1) 점 C는 선분 AB를 1:2로 내분하므로

$$x_C = (1 \cdot 9 + 2 \cdot 0)/(1+2) = 3, \quad y_C = (1 \cdot 0 + 2 \cdot a)/(1+2) = 2a/3$$

$$\therefore C(3, 2a/3)$$

$$(2) \text{점 C가 곡선 위에 있으므로 } 2a/3 = \log_2(3+1) = \log_2 4 = 2$$

$$\rightarrow a = 3, \quad C(3, 2)$$

기출 대응 2교시 14번과 동형. 내분점 공식에서 비의 순서($AC:CB = m:n$ 이면 $C = (mB + nA)/(m+n)$)를 뒤집는 실수가 가장 흔하다.

제3회

8 극한 조건에서 계수 결정

답 (1) $9 + 3a + b = 0$ / (2) $a = 1, b = -12$ / (3) 4

(1) $x \rightarrow 3$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore 3^2 + 3a + b = 0, \text{ 즉 } 9 + 3a + b = 0$$

(2) 분자는 $(x-3)$ 을 인수로 가지므로 $x^2 + ax + b = (x-3)(x-c)$ 로 둔다.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x-c) = 3-c=7 \rightarrow c=-4$$

$$(x-3)(x+4) = x^2 + x - 12 \rightarrow a=1, b=-12 \quad (9+3-12=0 \text{ 으로 (1)과 일치})$$

(3) $x \neq 3$ 에서 $f(x) = x+4$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - x\} = \lim_{x \rightarrow \infty} 4 = 4$$

기출 대응 2교시 8번(연속 조건 미정계수)과 동형. (1)의 관계식을 문장으로 근거를 쓰고 세워야 3점이 온전히 인정된다.

9 등비수열 세 항의 곱

답 (1) $a_2 = 3$ / (2) $r = 2$ / (3) $a_7 = 96$

(1) 등비수열에서 $a_1 a_3 = a_2^2$ 이므로 $a_1 a_2 a_3 = a_2^3 = 27$.

모든 항이 양수이므로 $a_2 = 3$

$$(2) a_4 + a_5 = a_2 r^2 + a_2 r^3 = 3r^2(1+r) = 36 \rightarrow r^2(1+r) = 12$$

$$r^3 + r^2 - 12 = 0 \rightarrow (r-2)(r^2 + 3r + 6) = 0$$

$r^2 + 3r + 6$ 의 판별식은 $9 - 24 < 0$ 이므로 실근은 $r = 2$ 뿐이다.

$$(3) a_7 = a_2 r^5 = 3 \times 32 = 96$$

핵심 연속한 세 항의 곱은 가운데 항의 세제곱. 삼차방정식을 풀 때 나머지 이차식의 판별식까지 확인해야 "r = 2 뿐"이라고 단정할 수 있다.

10 접선이 다른 곡선에 접하는 조건

답 (1) $y = 2x + 1$ / (2) $k = 0, B(-1, -1)$ / (3) 1

(1) $y' = 3x^2 - 1 \rightarrow x = 1$ 에서 기울기 2.

$$y - 3 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x + 1$$

(2) 직선이 곡선 $y = -x^2 + k$ 에 접하려면 연립한 이차방정식이 중근을 가져야 한다.

$$-x^2 + k = 2x + 1 \rightarrow x^2 + 2x + 1 - k = 0$$

$$\text{판별식 } D/4 = 1 - (1 - k) = k = 0 \rightarrow k = 0$$

$$\text{이때 } x^2 + 2x + 1 = 0 \rightarrow x = -1, y = 2(-1) + 1 = -1 \rightarrow B(-1, -1)$$

(3) $O(0,0), A(1,3), B(-1,-1)$

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} |1 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3| = \frac{1}{2} |-1 + 3| = 1$$

기출 대응 1·2교시 10번과 동형(접선 $\rightarrow$ 타 곡선 접점). "접한다 = 판별식 0"을 명시적으로 쓰는 것이 (2)의 3점이다.

11 정적분으로 정의된 함수

답 (1) $f(1) = -1$ / (2) $f(x) = 3x^2 - 6x + 2$ / (3) 11

(1) $x = 1$ 을 대입하면 좌변의 적분구간이 없어지므로 $0 = f(1) - 2 + 3 \rightarrow f(1) = -1$

(2) 양변을 x 로 미분한다. 우변의 $x f(x)$ 는 곱의 미분이다.

$$f(x) = f(x) + x f'(x) - 6x^2 + 6x$$

$$0 = x f'(x) - 6x^2 + 6x \rightarrow f'(x) = 6x - 6$$

$$f(x) = 3x^2 - 6x + C, \quad f(1) = 3 - 6 + C = -1 \rightarrow C = 2$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 - 6x + 2$$

$$(3) f(3) = 27 - 18 + 2 = 11$$

기출 대응 2교시 11번과 동형. 소문항 (1)이 " $x = 1$ 을 대입하라"고 직접 지시하는 형태까지 기출과 같다.

12 계차수열

답 (1) $a_5 = 121$ / (2) $a_n = (3^n - 1)/2$ / (3) 543

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1 + 3 = 4, a_3 = 4 + 9 = 13, a_4 = 13 + 27 = 40, a_5 = 40 + 81 = 121$$

(2) $n \geq 2$ 일 때 계차수열의 합을 이용하면

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3^k = 1 + 3(3^{n-1} - 1)/(3 - 1) = 1 + (3^n - 3)/2 = (3^n - 1)/2$$

$n = 1$ 에서 $(3 - 1)/2 = 1$ 로 일치하므로 모든 n 에서 성립한다.

$$(3) \sum_{k=1}^6 a_k = \frac{1}{2} \{ \sum_{k=1}^6 3^k - 6 \} = \frac{1}{2} \{ 3(3^6 - 1)/2 - 6 \} = \frac{1}{2} \{ 1092 - 6 \} = 543$$

Σ 의 위끝이 $n - 1$ 이라는 점이 최대 실수 지점이다. n 까지 더하면 a_{n+1} 이 나온다.

13 사인법칙과 코사인법칙

답 (1) $a = 10, b = 14, c = 16, \cos C = 1/7$ / (2) $40\sqrt{3}$

(1) 사인법칙에 의해 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 5 : 7 : 8$.

$$a = 5t, b = 7t, c = 8t \text{로 두면 둘레 } 20t = 40 \rightarrow t = 2.$$

$$\therefore a = 10, b = 14, c = 16$$

$$\text{코사인법칙: } \cos C = (a^2 + b^2 - c^2)/(2ab) = (100 + 196 - 256)/(2 \times 10 \times 14) = 40/280 = 1/7$$

(2) C 는 삼각형의 내각이므로 $\sin C > 0$.

$$\sin C = \sqrt{1 - 1/49} = \sqrt{48/49} = 4\sqrt{3}/7$$

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times 10 \times 14 \times 4\sqrt{3}/7 = 40\sqrt{3}$$

핵심 사인의 비 = 변의 비(사인법칙). $\sin C$ 를 구할 때 내각이므로 양수라는 한 줄을 쓰지 않으면 부호 근거가 빠진다.

14 지수·로그의 대칭성과 도형

답 (1) $A(3, 8), B(8, 3), AB = 5\sqrt{2}$ / (2) $55/2$

(1) 점 A 의 x 좌표가 3 이므로 $A(3, 2^3) = A(3, 8)$.

$y = 2^x$ 와 $y = \log_2 x$ 는 서로 역함수이므로 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이고, A 의 대칭점은 $B(8, 3)$.

(실제로 $\log_2 8 = 3$ 으로 곡선 위의 점이다.)

$$AB = \sqrt{\{(8-3)^2 + (3-8)^2\}} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

(2) $O(0,0), A(3,8), B(8,3)$

$$\text{넓이} = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |3 \times 3 - 8 \times 8| = \frac{1}{2} |9 - 64| = 55/2$$

핵심 두 곡선이 역함수 관계임을 쓰면 B 의 좌표를 계산 없이 얻는다. 원점을 낀 삼각형 넓이는 $\frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|$ 로 즉시 처리한다.

자기 채점표

소문항 단위로 채점하십시오. 기출 채점 기준과 동일한 배점입니다.

문항	배점	제1회	제2회	제3회	취약 진단
8	3+3+4				극한 — 분자 $\rightarrow 0$ 조건 서술 여부
9	3+3+4				수열 — 등차·등비 성질 활용 여부
10	3+3+4				접선 — 중근/판별식 근거 서술 여부
11	3+3+4				적분 — 대입값 선택과 곱의 미분
12	3+3+4				수열 — $S_n \leftrightarrow a_n$ 분리와 검증
13	5+5				삼각 — 치환 후 t 범위 명시 여부
14	5+5				지수로그 — 좌표·도형 처리
합계	70	/70	/70	/70	

기준선 — 수학 70점 만점에서 55점 이상이면 35분 내 안정권이다. 45점 이하라면 점수를 올리는 가장 빠른 경로는 11번(정적분으로 정의된 함수)과 13번(치환) 두 유형의 완성이다. 두 문항 모두 소재가 고정되어 있어 투자 대비 회수율이 가장 높다.

분석 근거 — 2025학년도 을지대학교 수시모집 논술고사 1·2·3교시 문제지 및 문항카드 해설, 2027학년도 을지대학교 모의논술고사(수학 8~14번). 블루프린트·배점 분할·예상 소요 시간·출제 범위는 모두 위 원문에서 확인한 값이다.

본 자료의 21개 문항과 해설은 기출 분석을 바탕으로 새로 작성한 것이며, 을지대학교가 제작하거나 공인한 자료가 아니다. 기출 문항 자체는 저작권이 을지대학교에 있으므로 본 자료에 전재하지 않았다.